

Lista de Exercício 5

Marcos Vinícius Bispo de Oliveira | RA: 1840482513029

Ryan de Souza Silva | RA: 1840482513013

Exercício 01

```
main.c  fila.h  pilha.h
1 - /******
2  O programa do Exemplo 2 não reconhece "Amor a Roma" como uma cadeia palíndroma.
3  Use a função toupper(), declarada em ctype.h, para resolver esse problema (essa
4  função converte uma letra minúscula em maiúscula).
5
6  Matricula: 1840482513029
7  *****/
8
9  #include <stdio.h>
10 #include <ctype.h>
11 #include "pilha.h"
12 #include "fila.h"
13
14 int main(void) {
15     char s[256];
16     Fila F = fila(256);
17     Pilha P = pilha(256);
18
19     printf("\nFrase? ");
20     gets(s);
21
22     for(int i=0; s[i]; i++) {
23         if( isalpha(s[i]) ) {
24             char letra_maiuscula = toupper(s[i]); // função toupper aqui
25             enfileira(letra_maiuscula, F);
26             empilha(letra_maiuscula, P);
27         }
28     }
29
30     while( !vaziaf(F) && desenfileira(F) == desempilha(P) );
31
32     if( vaziaf(F) )
33         puts("A frase e palindroma");
34     else
35         puts("A frase nao e palindroma");
36 }
```

input

main.c:(.text+0x417): warning: the 'gets' function is dangerous and should not be used.

Frase? Amor a Roma

A frase e palindroma

Exercício 02

```
main.c  fila.h  pilha.h
1 - /******
2   Qual a saída exibida pelo programa a seguir?
3   #include <stdio.h>
4   #include "fila.h"
5   int main(void) {
6       Fila F = fila(5);
7
8       for(int i=0; i<=3; i++)
9           enfileira('A'+i,F);
10
11       while( !vaziaf(F) )
12           printf("%c\n",desenfileira(F));
13
14       destroif(&F);
15       return 0;
16   }
17
18   Matrícula: 1840482513029
19   ****
20   #include <stdio.h>
21   #include "fila.h"
22
23   int main(void) {
24       Fila F = fila(5);
25
26       for(int i=0; i<=3; i++)
27           enfileira('A'+i,F);
28
29       while( !vaziaf(F) )
30           printf("%c\n",desenfileira(F));
31
32       destroif(&F);
33       return 0;
34   }
```

Input

A
B
C
D

Exercício 03

```
main.c  fila.h  pilha.h
11  enfileira(25,F);
12  enfileira(39,F);
13  enfileira(46,F);
14  while( !vaziaf(F) ) {
15      int x = desenfileira(F);
16      int p = x/10;
17      int t = x%10;
18      if( t>3 ) enfileira(p*10+(t-TIMESLICE),F);
19      else printf("Processo %d concluido\n",p);
20  }
21  destroif(&F);
22  return 0;
23  }
24
25  Matrícula: 1840482513029
26  *****/
27  #include <stdio.h>
28  #include "fila.h"
29  #define TIMESLICE 3 // tempo máximo de uso ininterrupto de CPU
30
31  int main(void) {
32      Fila F = fila(5);
33      enfileira(17,F); // 1o processo requer 7s para concluir sua execução
34      enfileira(25,F);
35      enfileira(39,F);
36      enfileira(46,F);
37      while( !vaziaf(F) ) {
38          int x = desenfileira(F);
39          int p = x/10;
40          int t = x%10;
41          if( t>3 ) enfileira(p*10+(t-TIMESLICE),F);
42          else printf("Processo %d concluido\n",p);
43      }
44      destroif(&F);
45      return 0;
46  }
```

Input

```
Processo 2 concluido
Processo 4 concluido
Processo 1 concluido
Processo 3 concluido
```